Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
(РУДН)

Факультет физико-математических и естественных наук

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Направление подготовки:

09.03.03 Прикладная информатика

02.03.01 Математика и компьютерные науки

02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Квалификация выпускника: бакалавр

Результат практики: предзащита ВКР

Москва 2026 г.

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Направление: 09.03.03 Прикладная информатика, 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Продолжительность: 4 недели (6 апреля - 30 апреля 2026 г., 8 семестр)

Предзащита ВКР: 25-30 апреля 2026 г.

Цель практики: формирование итоговой версии ВКР, готовой к защите, путём последовательного завершения всех структурных элементов квалификационной работы и успешного прохождения предзащиты перед комиссией.

ВАЖНОЕ ПОЯСНЕНИЕ: ДВА ТРЕКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКИ

Настоящий ФОС предусматривает два трека выполнения задания 3 в зависимости от характера ВКР бакалавра. Трек определяется научным руководителем в момент согласования индивидуального задания (задание 1) и фиксируется в нём. Трек должен совпадать с треком, зафиксированным в ФОС НИР.

Трек Ф – Фундаментальный	**Трек П – Прикладной**
Теоретические / математические работы: доказательства, аналитические исследования, алгебраические и вычислительные расчёты	Разработка программных систем, ML, ИС, анализ данных

Задания 1, 2, 4–9 – одинаковы для обоих треков. Задание 3 – вариативное (описано ниже отдельно для каждого трека).

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ

№	Контрольная точка	Срок	Баллы рук. пр.	Баллы н.р.	Итого
1	Индивидуальное задание на практику	неденя 1 (9 апр-13 апр)	5	0	**5**
2	Введение к ВКР по ГОСТ Р 7.0.11-2011	Неделя 2 (13–18 мар)	12	8	**20**
3Ф/3П	Завершение теор./расч. части (Ф) / эксп. части (П)	Неделя 3 (20 апр - 25 апр)	12	13	**25**
4	Анализ результатов и заключение ВКР	Неделя 3 (20	8	7	**15**

№	Контрольная точка	Срок	Баллы рук. пр.	Баллы н.р.	Итого
		апр - 25 апр)			
5	Презентация для предзащиты ВКР	Неделя 4 (26-30 апр)	5	0	**5**
6	Предзащита ВКР	Неделя 4 (26-30 апр)	17	13	**30**
ИТОГО			59	**41**	**100**

КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ

Задание 1. Индивидуальное задание на преддипломную практику (5 баллов)

Срок сдачи: Неделя 1
Оценивает: руководитель практики (5 баллов)

Задание должно содержать

- Тему ВКР (окончательная формулировка, согласованная с н.р.).
- Трек выполнения (Ф или П) – должен совпадать с треком, зафиксированным в ФОС НИР.
- Календарный план работы на практику с ключевыми датами сдачи каждого задания.
- Перечень документов, подлежащих подготовке.
- Подпись научного руководителя.

Критерии оценки (руководитель практики – 5 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
5	Все пять элементов присутствуют, план реалистичен, трек (Ф/П) указан, подпись н.р. получена.
3–4	Незначительные недочёты (отсутствует 1 элемент).
1–2	Задание требует доработки (отсутствуют 2 и более элемента).
0	Задание не представлено.

Чек-лист: тема ВКР | трек (Ф/П) | план по датам | перечень документов | подпись н.р.

Задание 2. Введение к ВКР по ГОСТ Р 7.0.11-2011 (20 баллов)

Срок сдачи: Неделя 2

Оценивают: руководитель практики – 12 баллов; научный руководитель – 8 баллов

Требования согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011

- Актуальность темы исследования с обоснованием.
- Цель работы (одна, конкретная).
- Задачи исследования (не менее 4-х, соответствуют главам).
- Объект и предмет исследования.
- Научная новизна (конкретные утверждения о вкладе).
- Теоретическая и практическая значимость.
- Методология и методы исследования.
- Положения, выносимые на защиту.
- Степень достоверности и апробация результатов.
- Объём: 3–5 страниц.

Критерии оценки (руководитель практики – 12 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
10–12	Все 9 элементов ГОСТ присутствуют, оформлены корректно, объём 3–5 стр.
7–9	Все элементы присутствуют, есть недочёты в оформлении (≤2 элемента неполные).
3–6	Отсутствуют 3–4 элемента ГОСТ.
0–2	Введение не соответствует ГОСТ или не представлено.

Критерии оценки (научный руководитель – 8 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
7–8	Научная новизна чётко сформулирована (конкретные утверждения), актуальность подкреплена ссылками на актуальные публикации.
5–6	Новизна и актуальность сформулированы, требуют уточнения.
2–4	Новизна сформулирована нечётко.
0–1	Новизна не выявлена.

Чек-лист: актуальность | цель | ≥4 задачи | объект/предмет | научная новизна | теор./практ. значимость | методы | положения на защиту | апробация | объём 3–5 стр.

— ЗАДАНИЕ 3: ВАРИАТИВНОЕ ПО ТРЕКУ —

Задание 3 выполняется по треку, зафиксированному в индивидуальном задании (задание 1). Максимальный балл одинаков для обоих треков.

— ТРЕК Ф: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ / ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ —

Задание 3Ф. Завершение теоретической/расчётной части ВКР (25 баллов) – Трек Ф

Срок сдачи: Неделя 3

Оценивают: руководитель практики – 12 баллов; научный руководитель – 13 баллов

Требования

- Все запланированные теоретические результаты (доказательства, выкладки, оценки) завершены.
- Вычислительные результаты воспроизводятся через код (Jupyter, Sage, Python, Maple или аналог).
- Не менее 3 таблиц с численными данными, подтверждающими теоретические результаты.
- Не менее 4 графиков/диаграмм с подписями осей и легендой.
- Код размещён в репозитории (GitHub или аналог), результаты воспроизводимы.

Критерии оценки (руководитель практики – 12 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
10–12	Все теоретические результаты оформлены, вычисления воспроизводятся, ≥3 таблицы, ≥4 графика.
7–9	Основные результаты получены, код работает, незначительные пробелы.
3–6	Часть результатов получена или код требует доработки.
0–2	Теоретические результаты не завершены или вычисления не воспроизводятся.

Критерии оценки (научный руководитель – 13 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
11–13	Результаты представляют научную ценность, воспроизводимы, содержат элемент новизны, пригодны к публикации.
7–10	Результаты достоверны, но без очевидной новизны.
3–6	Результаты требуют существенной доработки.
0–2	Результаты недостоверны или не завершены.

Чек-лист: все теоретические результаты оформлены | ≥3 таблицы | ≥4 графика с подписями | код воспроизводит вычисления | данные/код в репозитории

— ТРЕК П: ПРИКЛАДНОЙ / ПРОГРАММНЫЙ —

Задание 3П. Завершение экспериментальной части ВКР (25 баллов) – Трек П

Срок сдачи: Неделя 3

Оценивают: руководитель практики – 12 баллов; научный руководитель – 13 баллов

Требования

- Все запланированные эксперименты из задания 1 проведены.
- Данные собраны и систематизированы (в файлах с контролем версий).
- Код программного комплекса работает корректно и воспроизводит результаты.
- Не менее 3 таблиц с численными данными.
- Не менее 4 графиков/диаграмм с подписями осей и легендой.
- Для проектов с нейронными сетями (PyTorch/Keras): архитектура сети описана с помощью **torchinfo** (число слоёв, параметров, размерности тензоров) и визуализирована с помощью **Netron**; скриншот/экспорт из Netron приложен в репозитории или notebook;
- Для проектов с LLM: описание модели и pipeline на GitHub, включая вывод **torchinfo** и граф архитектуры из **Netron**.

Критерии оценки (руководитель практики – 12 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
10–12	Все эксперименты по плану проведены, код запускается на чистой машине, ≥3 таблицы, ≥4 графика; для проектов с нейросетями/LLM: torchinfo-вывод и Netron-граф архитектуры приложены.
7–9	Основные эксперименты проведены, код работает, незначительные пробелы.
3–6	Эксперименты проведены частично или код требует доработки.
0–2	Эксперименты не проведены или данные недостоверны.

Критерии оценки (научный руководитель – 13 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
11–13	Результаты соответствуют гипотезе, воспроизводимы, содержат элемент новизны, пригодны к апробации.
7–10	Результаты достоверны, но без новизны.
3–6	Результаты требуют существенной доработки.
0–2	Результаты недостоверны.

Чек-лист: все эксперименты из плана выполнены | ≥3 таблицы | ≥4 графика с подписями | код воспроизводит результаты | данные в репозитории | torchinfo-вывод (для нейросетей/LLM) | Netron-граф (для нейросетей/LLM)

— ЗАДАНИЯ 4–9: ОДИНАКОВЫ ДЛЯ ОБОИХ ТРЕКОВ —

Задание 4. Анализ результатов и заключение ВКР (15 баллов)

Срок сдачи: Неделя 4

Оценивают: руководитель практики – 8 баллов; научный руководитель – 7 баллов

Требования

- Интерпретация полученных результатов (для Трека Ф – связь с теоретическими предсказаниями; для Трека П – сравнение с бейзлайном/аналогами).
- Сравнение с теоретическими предсказаниями и данными из литературы.
- Обсуждение ограничений модели/метода/системы.
- Заключение с выводами по каждой из поставленных задач исследования.
- Обозначение направлений дальнейших исследований.

Критерии оценки (руководитель практики – 8 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
7–8	Полный анализ, выводы по каждой задаче, ограничения описаны, сравнение с литературой проведено, направления развития обозначены.
5–6	Анализ выполнен, не все выводы обоснованы.
2–4	Анализ поверхностный, выводы формальные.
0–1	Анализ отсутствует.

Критерии оценки (научный руководитель – 7 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
6–7	Глубокая интерпретация, научная ценность выводов очевидна, обозначен вклад в область знаний.
4–5	Интерпретация корректная.
2–3	Интерпретация поверхностная.
0–1	Интерпретация отсутствует или некорректна.

Чек-лист: интерпретация всех результатов | сравнение с литературой | ограничения описаны | вывод по каждой задаче | заключение | направления развития

Задание 5. Презентация для предзащиты ВКР (5 баллов)

Срок сдачи: Неделя 4

Оценивает: руководитель практики (5 баллов)

Требования

- Количество слайдов: 5-7.
- Обязательная структура: Титул → Актуальность/Цель → Задачи → Методы → Результаты → Выводы → Направления развития.
- Шрифт ≥18pt, минимум текста, крупные графики и таблицы.
- Единый стиль оформления во всей презентации.
- Доклад рассчитан на 3-5 минут.

Критерии оценки (руководитель практики – 5 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
5	5–7 слайдов, обязательная структура соблюдена, шрифт ≥18pt, единый стиль, визуализация результатов.
3–4	Структура в целом верная, есть незначительные недочёты оформления.
1–2	Презентация перегружена текстом или структура нарушена.
0	Презентация не представлена.

Чек-лист: 5–7 слайдов | титул | актуальность | задачи | методы | результаты | выводы | направления развития | шрифт ≥18pt | единый стиль | хронометраж 3–5 мин

Задание 6. ПРЕДЗАЩИТА ВКР (30 баллов)

Дата: Неделя 4

Оценивают: руководитель практики – 17 баллов; научный руководитель – 13 баллов

Предзащита проводится перед комиссией в составе минимум 3 человек. Цель – проверка готовности бакалавра к итоговой защите ВКР и получение обратной связи для финальной доработки.

Требования

- Доклад 3–15 мин (соблюдение регламента обязательно).
- Презентация 5-7 слайдов (задание 5).
- Демонстрация результатов: Трек П – работа программного комплекса; Трек Ф – ключевые вычислительные/теоретические результаты.
- Ответы на вопросы членов комиссии.
- Готовность к научной дискуссии по теме ВКР.

Критерии оценки (руководитель практики – 13 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
11–13	Доклад уложился в регламент, структура изложения логичная, результаты продемонстрированы, уверенные полные ответы на все вопросы.
8–10	Хороший доклад, ответы на большинство вопросов, незначительные замечания по структуре или регламенту.

Баллы	Критерий оценивания
4–7	Удовлетворительный доклад, затруднения при ответах на вопросы по существу.
0–3	Слабый доклад, отсутствие ответов на вопросы или неявка без уважительной причины.

Критерии оценки (научный руководитель – 12 баллов)

Баллы	Критерий оценивания
10–12	Глубокое понимание материала, способность к научной дискуссии, чёткое осознание научного вклада работы.
7–9	Хорошее понимание, незначительные затруднения при ответах.
3–6	Поверхностное понимание, серьёзные затруднения при вопросах по содержанию.
0–2	Отсутствие понимания или неявка.

Решение комиссии по итогам предзащиты

- Рекомендовать к защите без доработки.
- Рекомендовать к защите с учётом замечаний (замечания фиксируются в протоколе).
- Направить на доработку с повторной предзащитой (даты устанавливаются индивидуально).

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1. Каждое задание считается выполненным при получении не менее 50% от максимального балла по данному заданию.
2. Промежуточный контроль не проводится.
3. Трек выполнения (Ф или П) фиксируется в задании 1 и должен совпадать с треком, зафиксированным в ФОС НИР. Смена трека не допускается после окончания 1-й недели практики.
4. Задание считается сданным в срок, если загружено в LMS (или передано руководителю) не позднее 23:59 в указанный день.
5. Предзащита является обязательной. Неявка без уважительной причины влечёт 0 баллов по заданию 6.
6. Итоговая оценка: 95–100 – отлично (A), 86–94 – отлично (B), 69–85 – хорошо (C), 61–68 – хорошо (D), 51–60 – удовлетворительно (E), 0–50 – неудовлетворительно (F).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления. – Введ. 2012-09-01. – М.: Стандартинформ, 2012.

2. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – Введ. 2009-01-01. – М.: Стандартинформ, 2008.

3. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. – Введ. 1996-07-01. – М.: Стандартинформ, 2007.

4. ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Введ. 2018-07-01. – М.: Стандартинформ, 2017.

5. Kulyabov D.S. IMRAD structure / D.S. Kulyabov, L.A. Sevastianov // Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. – 2024. – Vol. 32. – No 4. – Pp. 355–361.